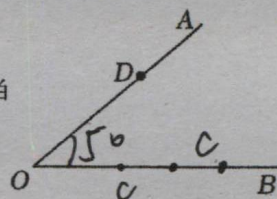


9. 如图, 已知 $\angle AOB = 50^\circ$, 点 D 是边 OA 上一点, 在射线 OB 上取一点 C , 当 $\triangle OCD$ 是等腰三角形时, $\angle OCD$ 的度数为 65° 或 50° 或 80° .



三. 解答题 (共3小题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, AB 的垂直平分线 DE 交 AB 、 BC 于点 D 、 E .

(1) 若 $\angle C = 72^\circ$, 求 $\angle B$ 、 $\angle 1$ 的度数;

(2) 若 $BD = 6$, $AC = 7$, 求 $\triangle AEC$ 的周长.

(1) $\because AB = BC$

$$\therefore \angle C = \angle CAB = 72^\circ$$

$$\therefore \angle B = 180^\circ - 72^\circ - 72^\circ = 36^\circ \therefore \angle 1 = 54^\circ$$

$\because DE$ 垂直平分 AB

$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \angle EPB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle B = 36^\circ$$

$$\angle 1 = 54^\circ$$

$\because DE$ 垂直平分 AB

$$\therefore BD = AD = 6$$

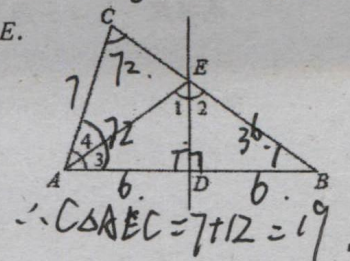
$$\therefore AB = 6 + 6 = 12$$

$$\therefore AB = BC = 12$$

$\because DE$ 垂直平分 AB

$$\therefore AE = EB$$

$$\therefore AE + CE = BE + CE = 12$$



11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在斜边 AB 上, $AD = AC$, 设 $\angle A = x^\circ$, $\angle BCD = y^\circ$.

(1) 填写表格:

x	20	40	60	80	...
y	10	20	30	40	...

(2) 猜想 y 与 x 的数量关系, 并说明理由.

(3) 在图1的条件下, 点 E 在 AB 边上, 且 $BE = BC$, 如图2. 求 $\angle DCE$ 的度数.

(2) 结论: $\frac{1}{2}x = y$.

$$\because AC = AD$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ADC = 90^\circ - \frac{1}{2}x$$

$$\therefore \angle ACD + \angle BCD = 90^\circ - \frac{1}{2}x + y = 90^\circ$$

$$\therefore \frac{1}{2}x = y$$

(3)

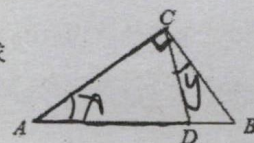


图1

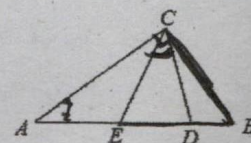


图2

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, BE 平分 $\angle ABC$, AD 为 BC 边上的高, 且 $AD = BD$.

(1) $\angle 1 = \angle 2 = 22.5^\circ$.

(2) $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 相等吗? 为什么?

(3) 试判断线段 AB 与 BD , DH 之间有何数量关系, 并说明理由.

(2) 相等

$$\because \angle BAD = 45^\circ$$

$$\because AD \perp BC$$

$$\therefore \angle DAC = \angle 3 = 22.5^\circ$$

$$\therefore \angle ADB = 90^\circ$$

$$\therefore 22.5^\circ = 22.5^\circ$$

$$\therefore AD = BD$$

$$\therefore \angle 3 = \angle 1$$

$$\therefore \angle BAD = \angle ABD = 45^\circ$$

$$\therefore AB = BC$$

$$\therefore \angle BAC = \angle BCA = 67.5^\circ$$

(3)

$$AB = BD + DH$$

$$AB = BD + DH$$

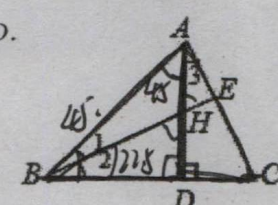
$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \angle 2 = \angle 3$$

$$\therefore AD \perp BC$$

$$\therefore \angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$



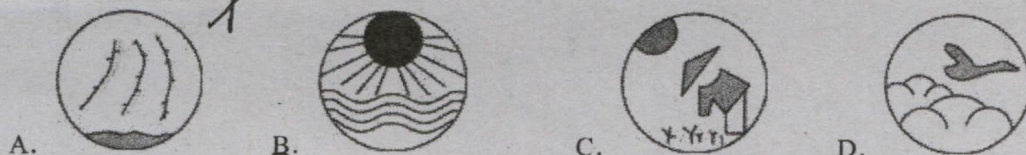
$\because \angle 1 = \angle 2$
 $\therefore \angle 2 = \angle 3$
 $\therefore \angle ADB = \angle ADC$
 $\therefore \triangle ADC \cong \triangle BDH$ (ASA)
 $\therefore DC = DH$
 $\therefore BD + DC = BD + DH$
 $\therefore AB = BC$
 $\therefore AB = BD + DH$

0526 学情小结

姓名: 陈维彬 班级: 707

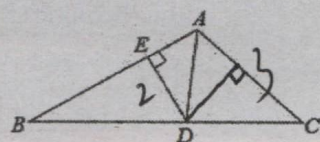
一. 选择题 (共 4 小题)

1. 二十四节气, 是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令, 蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀, 请你用数学的眼光观察下列四幅代表“立春”、“立夏”、“芒种”、“白露”的作品, 其中是轴对称图形的是 (B).



2. 下列说法正确的是 (C).
- A. 同旁内角互补 B. 三角分别相等的两个三角形全等
- C. 如果 $\triangle ABC$ 满足 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
- D. 一个角的对称轴是它的角平分线

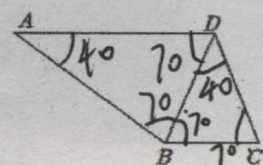
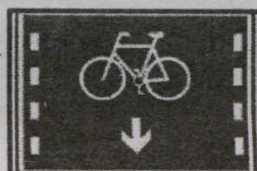
3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于点 E , $DE=2$, $AC=3$, 则 $\triangle ADC$ 的面积是 (B).



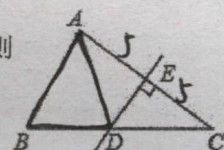
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
4. 定义: 等腰三角形的底边长与其腰长的比值 k 称为这个等腰三角形的“优美比”. 若等腰三角形的周长为 13cm , $AB=5\text{cm}$, 则它的“优美比” k 为 (D).
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$ 或 $\frac{5}{3}$

二. 填空题 (共 5 小题)

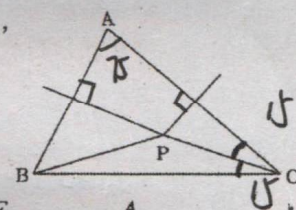
5. 如图是一个非机动车的交通指示牌, 自行车车架的支撑部分可以看成两个共边的三角形, 若 $AD \parallel BC$, $DB=DC$, $\angle A = \angle BDC = 40^\circ$, 则 $\angle ABD =$ 70 $^\circ$.



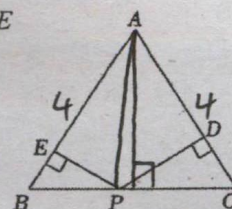
6. 如图, $\triangle ABC$ 的周长为 26, AC 的垂直平分线交 BC 于点 D , 垂足为 E , 若 $AE=5$, 则 $\triangle ADB$ 的周长是 16.



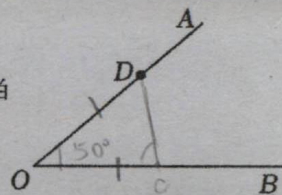
7. 如图, $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 的垂直平分线相交于点 P , 连接 PB , PC . 若 $\angle A = 75^\circ$, 则 $\angle BPC$ 的度数是 150.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, P 是 BC 上任意一点, 过 P 作 $PD \perp AC$ 于 D , $PE \perp AB$ 于 E , 若 $S_{\triangle ABC} = 6$, 则 $PE+PD =$ 3.



9. 如图, 已知 $\angle AOB = 50^\circ$, 点 D 是边 OA 上一点, 在射线 OB 上取一点 C , 当 $\triangle OCD$ 是等腰三角形时, $\angle OCD$ 的度数为 65° .



三. 解答题 (共 3 小题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, AB 的垂直平分线 DE 交 AB 、 BC 于点 D 、 E .

(1) 若 $\angle C = 72^\circ$, 求 $\angle B$ 、 $\angle 1$ 的度数;

(2) 若 $BD = 6$, $AC = 7$, 求 $\triangle AEC$ 的周长.

(1) 解: $\because AB = BC, \angle C = 72^\circ$

$$\therefore \angle C = \angle CAB = 72^\circ, \angle B = 180^\circ - \angle C - \angle CAB = 36^\circ$$

$\because DE$ 为 AB 的垂直平分线

$$\therefore BE = AE, \angle EAB = \angle EBA = \angle B$$

$$\therefore \angle EAB = 36^\circ, \angle EDA = 90^\circ$$

$$\therefore \angle 1 = 180^\circ - \angle EAB - \angle EDA = 54^\circ$$

$$\therefore \angle 1 = 54^\circ, \angle B = 36^\circ$$

答: $\angle B$ 的度数为 36° .

(2) 解: $\because BD = 6, BD = AD$

$$\therefore AD = 6$$

$$\therefore AE = BE \therefore CAEC = AC + CE + AE = AC + CE + BE = AC + BC$$

$$\therefore AB = AD + BD = 12$$

$$\therefore AB = BC \therefore BC = 12$$

$$\therefore AC = 7 \therefore CAEC = AC + BC = 19$$

答: $\triangle AEC$ 的周长为 19.

11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在斜边 AB 上, $AD = AC$, 设 $\angle A = x^\circ$, $\angle BCD = y^\circ$.

(1) 填写表格:

x	20	40	60	80	...
y	10	20	30	40	...

(2) 猜想 y 与 x 的数量关系, 并说明理由.

(3) 在图 1 的条件下, 点 E 在 AB 边上, 且 $BE = BC$, 如图 2. 求 $\angle DCE$ 的度数.

(2) 解: 数量关系为 $2y = x$, 证明

$$\because \angle ACB = 90^\circ, AD = AC$$

$$\therefore \angle ACD = \angle ADC = \frac{180^\circ - x}{2}$$

$$\therefore \angle ACD + \angle DCB = \frac{180^\circ - x}{2} + y = 90^\circ$$

$$180^\circ - x + 2y = 180^\circ$$

$$\therefore 2y = x$$

答: y 与 x 的数量关系为 $2y = x$.

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, BE 平分 $\angle ABC$, AD 为 BC 边上的高, 且 $AD = BD$.

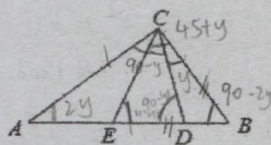
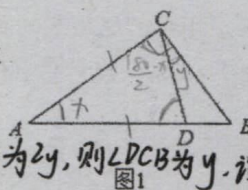
(1) $\angle 1 = \angle 2 =$ 22.5° .

(2) $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 相等吗? 为什么?

(3) 试判断线段 AB 与 BD , DH 之间有何数量关系, 并说明理由.

(2) 解:

(3) 解:



(3) 解: 设 $\angle CAB$ 为 $2y$, 则 $\angle DCB$ 为 y . 设 $\angle DCE$ 为 x .

$$\because AD = AC$$

$$\therefore \angle ACD = \frac{180^\circ - 2y}{2} = 90^\circ - y = \angle CDA$$

$$\therefore \angle CDA = \angle DCB + \angle DBC$$

$$\therefore \angle DBC = \angle CDA - \angle DCB = 90^\circ - 2y$$

$$\because BE = BC$$

$$\therefore \angle BCE = \frac{180^\circ - 90^\circ + 2y}{2} = 45^\circ + y$$

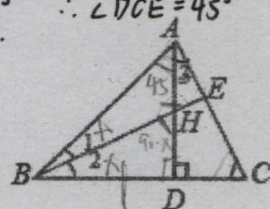
$$\therefore 90^\circ - y + 45^\circ + y - x = 90^\circ$$

$$135^\circ - x = 90^\circ$$

$$\therefore x = 45^\circ$$

$$\therefore \angle DCE = 45^\circ$$

答: $\angle DCE$ 的度数为 45° .

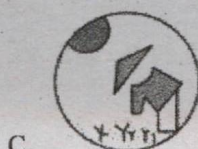


0526 学情小结

姓名: 胡梓萱 班级: 709

一. 选择题 (共 4 小题)

1. 二十四节气, 是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令, 蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀, 请你用数学的眼光观察下列四幅代表“立春”、“立夏”、“芒种”、“白露”的作品, 其中是轴对称图形的是 (B)



2. 下列说法正确的是 (C)

A. 同旁内角互补

B. 三角分别相等的两个三角形全等

C. 如果 $\triangle ABC$ 满足 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形

D. 一个角的对称轴是它的角平分线

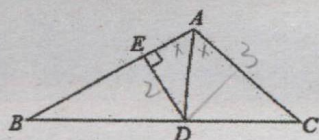
3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于点 E , $DE=2$, $AC=3$, 则 $\triangle ADC$ 的面积是 (A)

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6



4. 定义: 等腰三角形的底边长与其腰长的比值 k 称为这个等腰三角形的“优美比”. 若等腰三角形的周长为 13cm , $AB=5\text{cm}$, 则它的“优美比” k 为 (C)

A. $\frac{5}{4}$

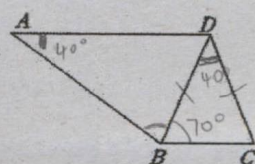
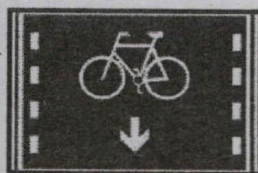
B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$

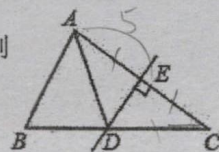
D. $\frac{4}{5}$ 或 $\frac{5}{3}$

二. 填空题 (共 5 小题)

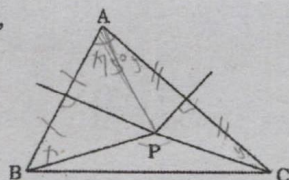
5. 如图是一个非机动车的交通指示牌, 自行车车架的支撑部分可以看成两个共边的三角形, 若 $AD \parallel BC$, $DB=DC$, $\angle A = \angle BDC = 40^\circ$, 则 $\angle ABD =$ 70° .



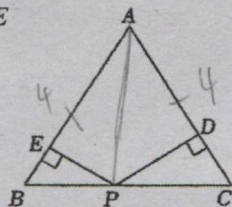
6. 如图, $\triangle ABC$ 的周长为 26, AC 的垂直平分线交 BC 于点 D , 垂足为 E , 若 $AE=5$, 则 $\triangle ADB$ 的周长是 16.



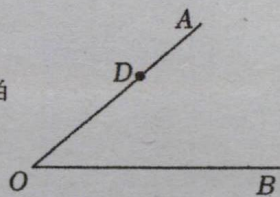
7. 如图, $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 的垂直平分线相交于点 P , 连接 PB , PC . 若 $\angle A = 75^\circ$, 则 $\angle BPC$ 的度数是 150° .



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, P 是 BC 上任意一点, 过 P 作 $PD \perp AC$ 于 D , $PE \perp AB$ 于 E , 若 $S_{\triangle ABC} = 6$, 则 $PE+PD =$ 3.



9. 如图, 已知 $\angle AOB = 50^\circ$, 点 D 是边 OA 上一点, 在射线 OB 上取一点 C , 当 $\triangle OCD$ 是等腰三角形时, $\angle OCD$ 的度数为 _____.



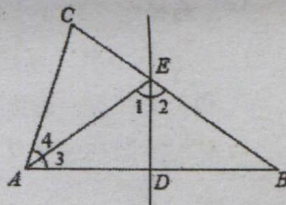
三. 解答题 (共 3 小题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, AB 的垂直平分线 DE 交 AB 、 BC 于点 D 、 E .

- (1) 若 $\angle C = 72^\circ$, 求 $\angle B$ 、 $\angle 1$ 的度数;
(2) 若 $BD = 6$, $AC = 7$, 求 $\triangle AEC$ 的周长.

(1)

(2)



11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在斜边 AB 上, $AD = AC$, 设 $\angle A = x^\circ$, $\angle BCD = y^\circ$.

(1) 填写表格:

x	20	40	60	80	...
y	_____	_____	_____	_____	...

(2) 猜想 y 与 x 的数量关系, 并说明理由.

(3) 在图 1 的条件下, 点 E 在 AB 边上, 且 $BE = BC$, 如图 2. 求 $\angle DCE$ 的度数.

(2)

(3)

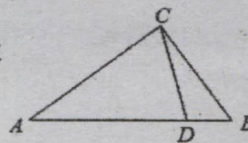


图1

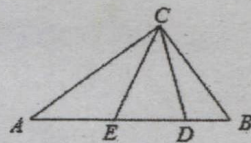


图2

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, BE 平分 $\angle ABC$, AD 为 BC 边上的高, 且 $AD = BD$.

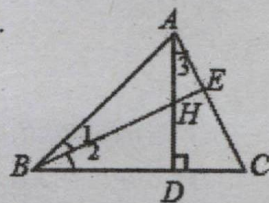
(1) $\angle 1 = \angle 2 =$ _____ $^\circ$.

(2) $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 相等吗? 为什么?

(3) 试判断线段 AB 与 BD , DH 之间有何数量关系, 并说明理由.

(2)

(3)

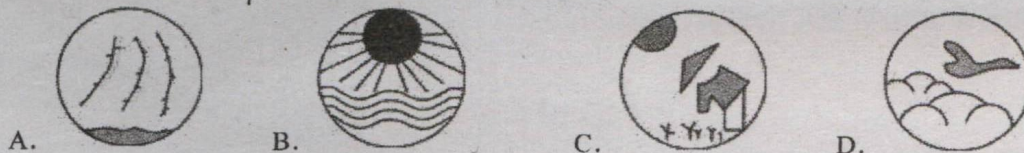


0526 学情小结

姓名: 陈肖白 班级: 七(9)

一. 选择题 (共 4 小题)

1. 二十四节气, 是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令, 蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀, 请你用数学的眼光观察下列四幅代表“立春”、“立夏”、“芒种”、“白露”的作品, 其中是轴对称图形的是 (B)

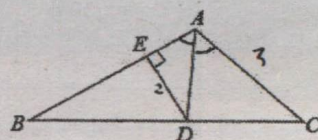


2. 下列说法正确的是 (C)

- ☒ A. 同旁内角互补 ☐ B. 三角分别相等的两个三角形全等
☐ C. 如果 $\triangle ABC$ 满足 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
☒ D. 一个角的对称轴是它的角平分线

3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于点 E , $DE=2$, $AC=3$, 则 $\triangle ADC$ 的面积是 (A)

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

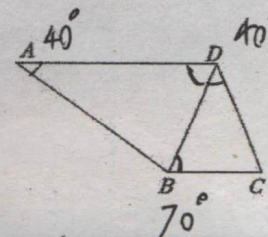


4. 定义: 等腰三角形的底边长与其腰长的比值 k 称为这个等腰三角形的“优美比”. 若等腰三角形的周长为 13cm , $AB=5\text{cm}$, 则它的“优美比” k 为 (C)

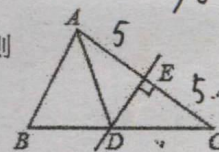
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$ 或 $\frac{5}{3}$

二. 填空题 (共 5 小题)

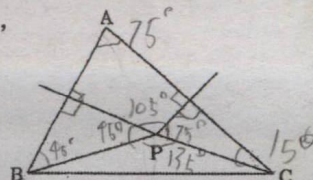
5. 如图是一个非机动车的交通指示牌, 自行车车架的支撑部分可以看成两个共边的三角形, 若 $AD \parallel BC$, $DB=DC$, $\angle A = \angle BDC = 40^\circ$, 则 $\angle ABD =$ 70° .



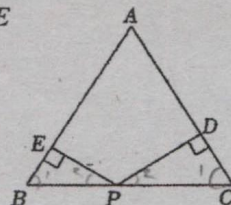
6. 如图, $\triangle ABC$ 的周长为 26 , AC 的垂直平分线交 BC 于点 D , 垂足为 E , 若 $AE=5$, 则 $\triangle ADB$ 的周长是 16 .



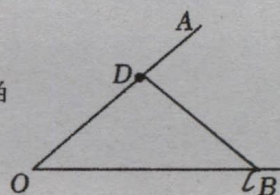
7. 如图, $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 的垂直平分线相交于点 P , 连接 PB , PC . 若 $\angle A = 75^\circ$, 则 $\angle BPC$ 的度数是 135° .



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, P 是 BC 上任意一点, 过 P 作 $PD \perp AC$ 于 D , $PE \perp AB$ 于 E , 若 $S_{\triangle ABC} = 6$, 则 $PE+PD =$.



9. 如图, 已知 $\angle AOB = 50^\circ$, 点 D 是边 OA 上一点, 在射线 OB 上取一点 C , 当 $\triangle OCD$ 是等腰三角形时, $\angle OCD$ 的度数为 40° .



三. 解答题 (共 3 小题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, AB 的垂直平分线 DE 交 AB 、 BC 于点 D 、 E .

- (1) 若 $\angle C = 72^\circ$, 求 $\angle B$ 、 $\angle 1$ 的度数;
(2) 若 $BD = 6$, $AC = 7$, 求 $\triangle AEC$ 的周长.

(1) $\because \triangle ABC$ 是等腰三角形

$$\therefore \angle A = 72^\circ$$

$$\therefore \angle B = 36^\circ$$

$$\therefore \angle B = 36^\circ, \angle 3 = 36^\circ$$

$$\text{又} \because ED \text{ 平分 } \angle E, \therefore \angle 1 = 18^\circ$$

$$\text{答: } 18^\circ$$

(2) $\because ED$ 平分 $\angle E, BD = 6$

$$\therefore AD = 6$$

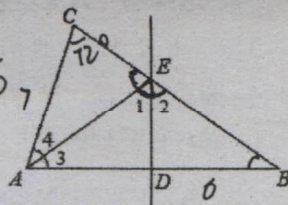
在 $\triangle CEA$ 和 $\triangle AED$ 中

$$\begin{cases} \angle 4 = \angle 3 \\ CA = AE \\ \angle 4 = \angle ADE \end{cases}$$

$$\therefore \triangle CEA \cong \triangle AED (ASA)$$

$$\therefore \triangle AEC \text{ 的周长} = 20$$

$$\text{答: } 20$$



11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在斜边 AB 上, $AD = AC$, 设 $\angle A = x^\circ$, $\angle BCD = y^\circ$.

- (1) 填写表格:

x	20	40	60	80	...
y	10	20	30	40	...

- (2) 猜想 y 与 x 的数量关系, 并说明理由.

- (3) 在图 1 的条件下, 点 E 在 AB 边上, 且 $BE = BC$, 如图 2. 求 $\angle DCE$ 的度数.

(2) $\because$ 如图所示

$$\text{又} \because \angle ACB = 90^\circ$$

$$\therefore \angle A = x^\circ, \angle B = 90^\circ - x^\circ$$

$$\therefore x^\circ = 2y^\circ$$

$$\therefore x : y = 2 : 1$$

(3) $\because \angle ACB = 90^\circ$

$$\therefore \angle A + \angle B = 90^\circ$$

$$\therefore \angle BCE = 70^\circ$$

$$\text{答: } 70^\circ$$

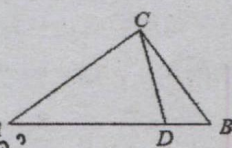


图1

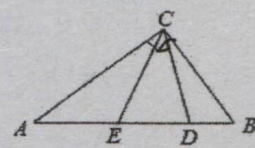


图2

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, BE 平分 $\angle ABC$, AD 为 BC 边上的高, 且 $AD = BD$.

- (1) $\angle 1 = \angle 2 =$ 20° .

- (2) $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 相等吗? 为什么?

- (3) 试判断线段 AB 与 BD , DH 之间有何数量关系, 并说明理由.

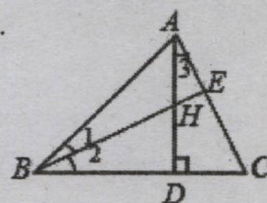
(2) 相等

$$\because AD = BD$$

$$\text{又} \because BE \text{ 平分 } \angle ABC$$

$$(3) AB : BD : DH =$$

$$3 : 2 : 1$$



0526 学情小结

姓名: 周子涵 班级: 2024

一. 选择题 (共 4 小题)

1. 二十四节气, 是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令, 蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀, 请你用数学的眼光观察下列四幅代表“立春”、“立夏”、“芒种”、“白露”的作品, 其中是轴对称图形的是 (C)

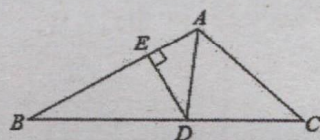


2. 下列说法正确的是 (A)

- A. 同旁内角互补 B. 三角分别相等的两个三角形全等
C. 如果 $\triangle ABC$ 满足 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
D. 一个角的对称轴是它的角平分线

3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于点 E , $DE=2$, $AC=3$, 则 $\triangle ADC$ 的面积是 (A)

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

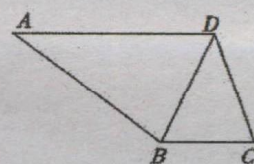


4. 定义: 等腰三角形的底边长与其腰长的比值 k 称为这个等腰三角形的“优美比”. 若等腰三角形的周长为 13cm , $AB=5\text{cm}$, 则它的“优美比” k 为 (C)

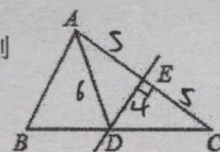
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$ 或 $\frac{5}{3}$

二. 填空题 (共 5 小题)

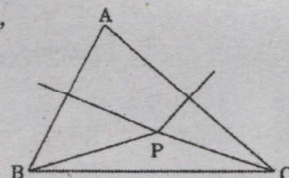
5. 如图是一个非机动车的交通指示牌, 自行车车架的支撑部分可以看成两个共边的三角形, 若 $AD \parallel BC$, $DB=DC$, $\angle A = \angle BDC = 40^\circ$, 则 $\angle ABD =$ 80 $^\circ$.



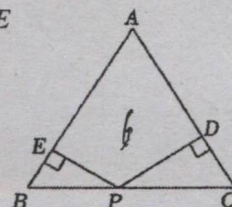
6. 如图, $\triangle ABC$ 的周长为 26, AC 的垂直平分线交 BC 于点 D , 垂足为 E , 若 $AE=5$, 则 $\triangle ADB$ 的周长是 15.



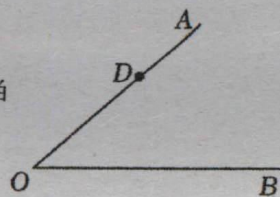
7. 如图, $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 的垂直平分线相交于点 P , 连接 PB , PC . 若 $\angle A = 75^\circ$, 则 $\angle BPC$ 的度数是 145.



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, P 是 BC 上任意一点, 过 P 作 $PD \perp AC$ 于 D , $PE \perp AB$ 于 E . 若 $S_{\triangle ABC} = 6$, 则 $PE+PD =$ 2.



9. 如图, 已知 $\angle AOB = 50^\circ$, 点 D 是边 OA 上一点, 在射线 OB 上取一点 C , 当 $\triangle OCD$ 是等腰三角形时, $\angle OCD$ 的度数为 50° .



三. 解答题 (共 3 小题)

10. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, AB 的垂直平分线 DE 交 AB 、 BC 于点 D 、 E .

(1) 若 $\angle C = 72^\circ$, 求 $\angle B$ 、 $\angle 1$ 的度数;

(2) 若 $BD = 6$, $AC = 7$, 求 $\triangle AEC$ 的周长.

(1) $\because DE$ 垂直平分 AB

(2)

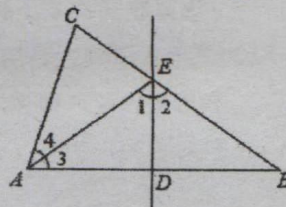
$$\therefore \angle B = \angle 3, \angle 1 = \angle 2$$

$$\therefore \angle 1 + \angle 2 + \angle CEA = 180^\circ, \angle C = \angle CEA$$

$$\therefore \angle 1 = \angle 2 = \frac{1}{2}(180^\circ - 72^\circ) = 54^\circ$$

$$\therefore \angle B = \angle 3 = 54^\circ$$

$\square$



11. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, 点 D 在斜边 AB 上, $AD = AC$, 设 $\angle A = x^\circ$, $\angle BCD = y^\circ$.

(1) 填写表格:

x	20	40	60	80	...
y	70	50	40	30	...

(2) 猜想 y 与 x 的数量关系, 并说明理由.

(3) 在图 1 的条件下, 点 E 在 AB 边上, 且 $BE = BC$, 如图 2. 求 $\angle DCE$ 的度数.

(2)

(3)

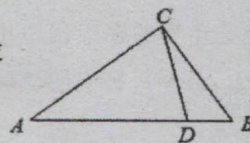


图1

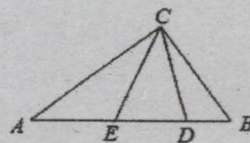


图2

12. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, BE 平分 $\angle ABC$, AD 为 BC 边上的高, 且 $AD = BD$.

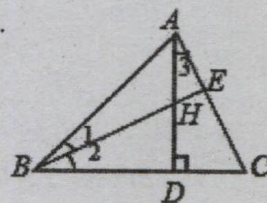
(1) $\angle 1 = \angle 2 =$ 30° .

(2) $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 相等吗? 为什么?

(3) 试判断线段 AB 与 BD , DH 之间有何数量关系, 并说明理由.

(2)

(3)

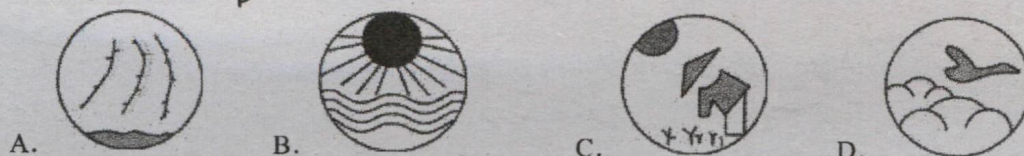


0526 学情小结

姓名: 段朝萍 班级: 709

一. 选择题 (共 4 小题)

1. 二十四节气, 是历法中表示自然节律变化以及确立“十二月建”的特定节令, 蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀, 请你用数学的眼光观察下列四幅代表“立春”、“立夏”、“芒种”、“白露”的作品, 其中是轴对称图形的是 (B)

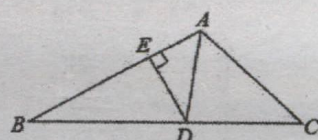


2. 下列说法正确的是 (C)

- A. 同旁内角互补 B. 三角分别相等的两个三角形全等
C. 如果 $\triangle ABC$ 满足 $\angle A : \angle B : \angle C = 3 : 4 : 5$, 则 $\triangle ABC$ 是锐角三角形
D. 一个角的对称轴是它的角平分线

3. 如图, AD 是 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC$ 的角平分线, $DE \perp AB$ 于点 E , $DE=2$, $AC=3$, 则 $\triangle ADC$ 的面积是 (A)

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

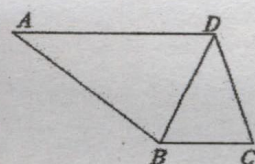
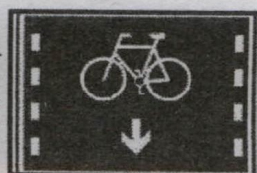


4. 定义: 等腰三角形的底边长与其腰长的比值 k 称为这个等腰三角形的“优美比”. 若等腰三角形的周长为 13cm , $AB=5\text{cm}$, 则它的“优美比” k 为 (C)

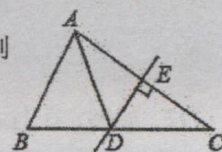
- A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{5}{4}$ 或 $\frac{3}{5}$ D. $\frac{4}{5}$ 或 $\frac{5}{3}$

二. 填空题 (共 5 小题)

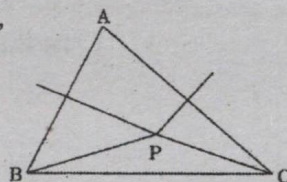
5. 如图是一个非机动车的交通指示牌, 自行车车架的支撑部分可以看成两个共边的三角形, 若 $AD \parallel BC$, $DB=DC$, $\angle A = \angle BDC = 40^\circ$, 则 $\angle ABD =$ 70° .



6. 如图, $\triangle ABC$ 的周长为 26, AC 的垂直平分线交 BC 于点 D , 垂足为 E , 若 $AE=5$, 则 $\triangle ADB$ 的周长是 16.



7. 如图, $\triangle ABC$ 的边 AB , AC 的垂直平分线相交于点 P , 连接 PB , PC . 若 $\angle A = 75^\circ$, 则 $\angle BPC$ 的度数是 80° .



8. 如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=4$, P 是 BC 上任意一点, 过 P 作 $PD \perp AC$ 于 D , $PE \perp AB$ 于 E , 若 $S_{\triangle ABC} = 6$, 则 $PE+PD =$ 3.6.

